$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§2. Уравнение состояния идеального газа

Мы изучаем системы с $N \gg 1$ – такие системы можно описать малым количеством макропараметров – p, V, T

При этом, в состоянии Термодинамического равновесия, связьм между этими параметрами задается с помощью уравнения состояния

$$\boxed{f(p, V, T) = 0} \text{ – Ур-е состояния}$$

Что такое термодинамическое равновесие?

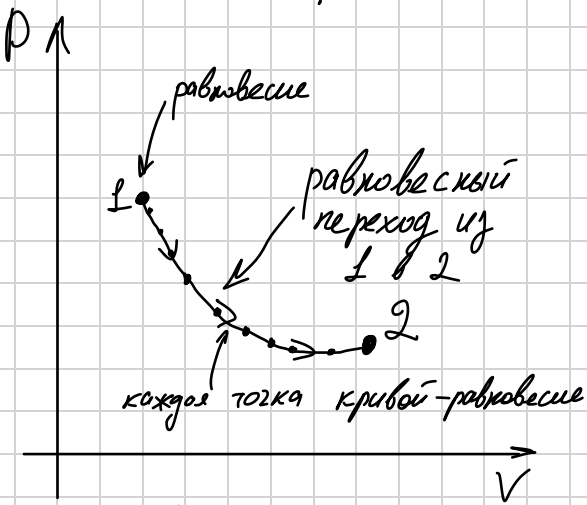
Это такое состояние системы, в котором она может находится бесконечно долго, при этом все макропараметры постоянны по всему объему и не изменяются во времени

Нулевое начало термодинамики: Система с $N \gg 1$, помещенная в постоянные однородные внешние условия придет в стационарное состояние - термодинамическое равновесие, в котором будет находится бесконечно долго

Пусть, теперь, в результате внешнего воздействия (изм. объема, давления, темп., кол-ва частиц) систему вывели из состояния равновесия. Тогда, с течением времени, она переходит в новое равновесное состояние. Такой переход называется РЕЛАКСАЦИЕЙ. Время, за которое устанавливается новое состояние равновесия называется τ - время релаксации

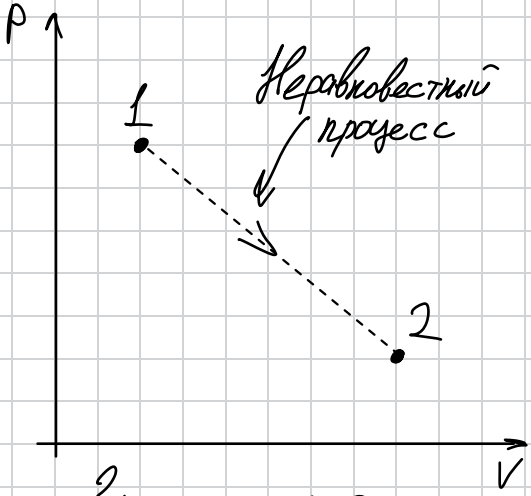
Обычно, в задачах, мы будем рассматривать процессы перехода м/у какими-то состояниями равновесия. При этом описать эти процессы удобно, если в каждый момент времени при

внешнем взаимодействии успевает установиться термодинамическое равновесие, то есть время изменения макроскопического параметра (из-за внешнего воздействия) >> времени релаксации. Такие процессы называются квазистационарными или равновесными



$\Delta t \gg \tau$

время изм. макропараметра



Знаем только равновесные параметры состояний 1 и 2

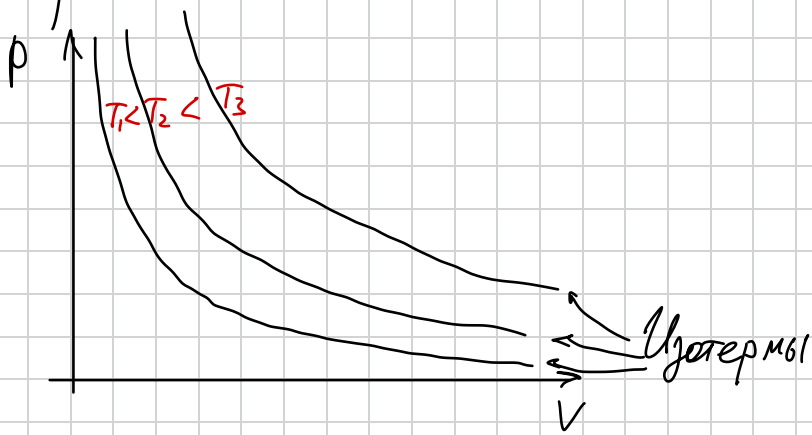
Во время перехода равновесия — НЕТ!

Равновесные газовые процессы изучали ученые в 17 веке

1. Закон Бойля – Мариотта [1661-1667, годы]

При $m = const$, $T = const$:

$$pV = const$$



2. Закон Гей-Люссака (~1800 год)

При $P = const$, $m = const$

$$V = V(t = 0^\circ C) \cdot (1 + \alpha t), \text{ где } t[C^\circ]$$

или

$$\frac{V}{T} = const \quad T[K]$$

3. Закон Шарля (1787 год)

При $V = const$, $m = const$

$$P = P(t = 0^\circ C) \cdot (1 + \alpha t), \quad t[^\circ C]$$

или

$$\boxed{\frac{P}{T} = const} \quad T[K]$$

На основе этих эксп. данных можно сформулировать ур-е состояния идеального газа.

Константа Больцмана

$$pV = \nu RT \qquad P = nkT \qquad k = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{Дж}{K}$$

$$pV = NkT \qquad P = \frac{\rho}{\mu} kT \qquad R = k \cdot N_A = 8{,}31 \frac{Дж}{моль \cdot K}$$

Теперь вспомним выражение для давления идеального газа:

$$\begin{cases} P = \frac{2}{3} n \langle \varepsilon_{пост} \rangle \\ P = \frac{N}{V} kT \end{cases} \Rightarrow \boxed{\langle \varepsilon_{пост} \rangle = \frac{3}{2} kT}$$

Замечание: $\langle \mathcal{E}_{пост} \rangle$ — средняя поступательная энергия ХАОТИЧЕСКОГО движения частицы газа. Т.е из $\langle \mathcal{E}_{пост} \rangle = \frac{3}{2} kT$ явно видно, что T — есть мера ХАОТИЧЕСКОГО (не направленного) движения частиц.

Например, для пучка частиц, летящих в одном направлении со скоростью $\vec{v}$ нельзя ввести понятие температуры

Замечание: Для одноатомного идеального газа (частички — шарики) энергия газа есть суммарная поступательная энергия

$$U = N \cdot \langle \mathcal{E}_{пост} \rangle = \frac{3}{2} NkT = \frac{3}{2} \frac{N}{N_A} k \cdot N_A T = \frac{3}{2} \nu R T$$

Пример: Два моля одноатомного идеального газа находится при нормальных условиях ($p = 1$ атм $= 10^5$ Па, $T = 0°C$). Объем газа медленно увеличили на 3%, в процессе расширения давление газа уменьшилось на 2%. На сколько процентов изменилась абсолютная температура? Найдите приращение внутренней энергии ΔU.

1) Запишем ур-я состояния для начального и конечного состояний:

$$\begin{cases} pV = \nu RT \\ (P+\Delta P)(V+\Delta V) = \nu R(T+\Delta T) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} PV = \nu RT \\ P\Delta V + V\Delta P = \nu R\Delta T \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta T}{T} = \underbrace{\frac{\Delta P}{P}}_{-2\%} + \underbrace{\frac{\Delta V}{V}}_{3\%} = 1\%$$

2) Внутренняя энергия

$$\Delta U = \Delta\left(\frac{3}{2}\nu RT\right) = \frac{3}{2}\nu R\Delta T = \frac{3}{2}\nu R\frac{\Delta T}{T}T \approx 62 Дж$$

Пример: Газ массой $M = 6$ кг находится в сосуде объемом $V = 5\ м^3$ при давлении $P = 200$ кПа. Найдите среднюю квадратичную $\sqrt{\langle v^2 \rangle}$ скорость движения молекул газа.

1) Выражение для давления ид. газа:

$$P = \frac{1}{3} m n \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \frac{Nm}{V} \langle v^2 \rangle = \frac{M}{3V} \langle v^2 \rangle$$

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3PV}{M}} \approx 707\ м/с$$

Газ массой $m = 10$ г, молекулы которого состоят из атомов водорода и углерода, находится в сосуде объёмом $V = 1660\ см^3$ при температуре $t = 47°C$ и давлении $p = 1 \cdot 10^6$ Па. Определите по этим данным химическую формулу газа. Молярные массы углерода и водорода равны, соответственно, $M_C = 12$ г/моль и $M_H = 1$г/моль.

1) Пусть хим. ф-ла газа C_xH_y. Тогда молярная масса газа $\mu = xM_C + yM_H$

2) Ур-е ид. газа:

$$pV = \frac{m}{\mu} RT$$

$$\frac{m}{\mu} = \frac{PV}{RT} = \frac{10^6 \cdot 1660 \cdot 10^{-6}}{8{,}31 \cdot 320} \approx 0{,}62$$

$$\frac{10}{12x + y} = 0{,}62$$

$$12x + y \approx 16$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow CH_4 \text{ – метан}$$

При изохорном увеличении температуры двухатомного газа в 5 раз его давление возросло в 7 раз. Определите степень диссоциации (отношение числа продиссоциированных (распавшихся) молекул к начальному числу молекул) в данном процессе.

1) Пусть начальное число молекул – N_0, N – число продиссоциировавших, тогда

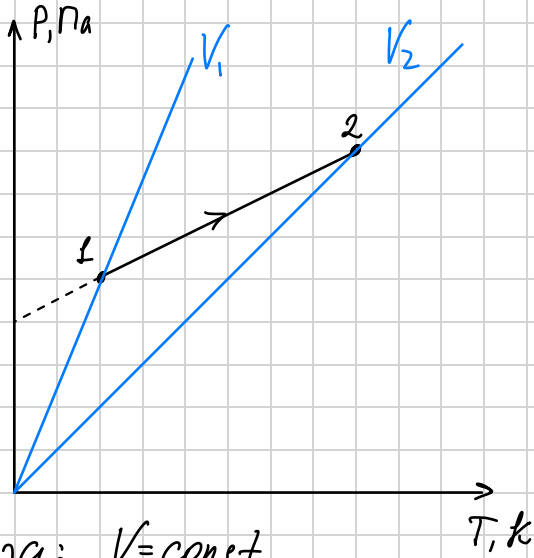
$$\begin{cases} P_1 V = N_0 k T_1 \\ P_2 V = ((N_0 - N) + 2N) k T_2 \end{cases}$$

$O{-}O \Rightarrow O \quad O$

1 молекула 2 атома

$$\Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{T_1}\left(\underbrace{\frac{N}{N_0}}_{\alpha} + 1\right) \Rightarrow \alpha = \frac{\overset{7}{P_2}\,\overset{1/5}{T_1}}{P_1\,T_2} - 1 = 0{,}4$$

Задача 3*. При нагревании идеального газа была получена зависимость давления от температуры, изображённая на рис. 7. Определите, что производилось во время нагревания газа: сжатие или расширение? T – абсолютная температура.



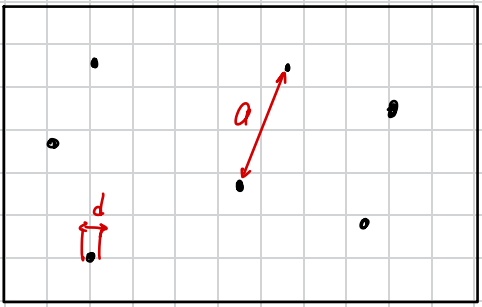
1) Для ид. газа: $V = const$

$\Rightarrow P = const \cdot T \Rightarrow$ линейная зависимость

При этом $const = \frac{\nu R}{V} \sim \frac{1}{V} \Rightarrow$ чем больше V, тем меньше угол наклона

$\Rightarrow V_2 > V_1 \Rightarrow$ расширение газа

Постоянная Лошмидта $N_L = 2{,}7 \cdot 10^{25}$м$^{-3}$ – число молекул в 1 м^3 идеального газа при нормальных условиях. Оцените расстояние между молекулами идеального газа при нормальных условиях.



1) a – ср. расст м/у частицами

$\Rightarrow$ в объеме $\sim a^3$, в среднем, летает только 1 частица

$$\Rightarrow a^3 N_L \sim 1$$

$$a \sim \sqrt[3]{\frac{1}{N_L}} \sim 10^{-9}\,\text{м} = 10\,\text{Å}$$

2) Отметим, что характерный размер частиц (r_0) газа сравним с размером атомов $\Rightarrow \sim 1\,\text{Å}$

$$\Rightarrow r_0 \ll a$$